



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Nutrição e Dietética

Orientações gerais sobre as aulas práticas/relatório e atividades obrigatórias

- Leia atentamente todos os roteiros.
- As normas para entrada nos laboratórios devem ser respeitadas, caso contrário, o aluno não poderá participar das aulas (leia as orientações para aulas práticas da disciplina, disponíveis no AVA).
- Para elaboração do relatório, leia com atenção o manual de orientações de aulas práticas disponível no AVA.
- O relatório deve ser elaborado individualmente, segundo as normas da ABNT.
- O prazo para postagem do relatório é de sete dias a contar da última aula prática da disciplina, sendo realizada uma única postagem.
- Observar se o arquivo do relatório foi corretamente anexado, se não está corrompido, em branco, se está disponível e se corresponde à disciplina correta. Relatórios com tais erros/falhas não serão considerados para a correção e será atribuída nota zero.
- Do relatório fazem parte as atividades obrigatórias que só poderão ser anexadas e vistas pelo professor responsável pela(s) aula(s) prática(s).
- O aluno deve imprimir as folhas com as questões, responder no campo destinado e entregar ao docente para vistar durante a aula prática.
- O professor responsável pela prática deve vistar preferencialmente as atividades sempre após o final do período de aula correspondente.
- O professor não assinará folhas em branco sob nenhuma circunstância.
- Folhas com assinaturas do docente rasuradas não serão aceitas.
- Relatórios que não contarem com as atividades obrigatórias não serão validados.
- O aluno deve anexar somente as atividades referentes às aulas práticas que participou, da mesma forma que deve descrever no relatório somente os procedimentos que participou.

- O número de atividades obrigatórias varia de acordo com a carga horária de cada disciplina prática.
- Será confrontado o relatório e as questões entregues com a frequência registrada em sistema. Por esse motivo não deixar de registrar frequência no polo. A nota é proporcional à frequência registrada em sistema.
- O relatório deve ser confeccionado na seguinte ordem: 1. capa; 2. atividades obrigatórias; 3. resultados e discussão; 4. referências.
- Estão descritas na tabela a seguir as orientações para confecção de cada uma das etapas necessárias ao relatório.
- Para maiores informações/orientações, consulte (AVA>disciplina>>manual de orientações para a prática).

Item	Critérios	Pontuação
Atividades obrigatórias	• Respostas devem estar à caneta. • Não apresentar rasuras. • Vistadas pelo docente. • Anexar somente as atividades obrigatórias referentes aos roteiros de prática que realizou. • Atividades entregues sem a assinatura do professor serão consideradas como ausência do aluno na aula prática.	6,0
Resultados e discussão	• Descrever os resultados por roteiro realizado, relacionando os achados à teoria e referenciando-os. • Anexar desenhos, fotos, diagramas, esquemas, tabelas, dentre outros recursos que melhor ilustrem e descrevam os resultados.	3,0
Elementos pré-textuais (capa) e pós-textuais (referências)	• Apresentar capa conforme modelo disponibilizado, contendo nome, RA, polo de matrícula, polo de prática, data das aulas, nome do docente e disciplina. • Apresentar em ordem alfabética as referências utilizadas seguindo normas da ABNT.	1,0

Objetivo

Entender o cálculo e a aplicabilidade do peso ideal e das necessidades energéticas.

Obs.: fórmulas anexas.

Exercícios

1- Calcule o IMC, o peso ideal (mínimo, médio e máximo) e classifique o IMC:

- Homem fisicamente ativo, 25 anos, 85 kg e 1,75 m.
- Mulher, sedentária, dona de casa, 50 anos, 54 kg e 1,60 m.
- Mulher, pratica caminhada todos os dias, 35 anos, 1,70 m e 65 kg.
- Mulher, 40 anos, 1,80 m, 60 kg, joga tênis todos os dias por 1 hora.
- Homem, 35 anos, 1,85 m, 82 kg e trabalha em empresa de informática como digitador.
- Homem, 19 anos, 1,70 m, 50 kg, jogador de basquete e treina todos os dias.
- Mulher, 62 anos, 1,82 m, 68 kg, professora e trabalha todos os dias da semana.
- Homem, 60 anos, 1,65 m, 69 kg e sedentário.
- Homem, 20 anos, 1,78 m, 82 kg e estudante.

2- Avalie o estado nutricional [$\text{IMC} = \text{peso (kg)} / \text{estatura}^2 \text{ (m)}$] segundo a OMS e calcule as necessidades energéticas segundo método da FAO/OMS (2004) (TMB e NET) e DRIs (BEE e EER ou TEE, conforme o estado nutricional).

Casos

- 1) Mulher, 61 anos, 1,67 m, 65 kg, ascensorista 6h/dia, dona de casa 6h/dia, atividade leve 4h/dia, dormir 8h/dia.
- 2) Homem, 29 anos, 1,80 m, 80 kg, policial 8h/dia, atividade leve 6h/dia, dormir 8h/dia, ginástica 2h/dia.
- 3) Mulher, 42 anos, 1,57 m, 56 kg, médica 6h/dia, ginástica 1h 2x/semana, atividade leve 6h/dia, dormir 8h/dia, dona de casa 3h/dia.
- 4) Homem, 33 anos, 1,72, 75 kg, açougueiro 8h/dia, dormir 8h/dia, atividade leve 6h/dia, locomoção 2h/dia.
- 5) Mulher, 37 anos, 1,62 m, 69 kg, diarista 8h/dia, dona de casa 6h/dia, dormir 8h/dia, atividade leve 2h/dia.

Respostas

Caso	IMC	Estado nutricional	TMB	NET FAO 2004	VET – DRI EER ou TEE
1					
2					
3					
4					
5					

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Nutrição e dietética Título da Aula: Valor calórico total, distribuição de macronutrientes, cálculo de micronutrientes, NDPCal	ROTEIRO 2
--	--	-------------------------

Objetivo

Aplicar os cálculos de valor calórico, dos macronutrientes, micronutrientes e NDPCal.

Obs.: fórmulas anexas.

Exercícios

1. Uma dieta contendo 2400 kcal apresenta quantos gramas em 20% do valor calórico total em proteínas?
2. Quantas calorias encontram-se em 28,36 g de carboidratos?
3. Calcule as calorias por refeição em dietas de 1800 kcal, 2200 kcal e 4000 kcal em indivíduos que realizam ao dia 3, 4, 5 e 6 refeições.
4. Calcule a distribuição calórica em uma dieta de 1700 kcal, contendo 25%, 60%, 15% do valor calórico total em gordura, carboidrato e proteína.
5. Calcule a distribuição calórica de uma dieta que contém 150 g de proteína, 80 g de gordura e 400 g de carboidrato.
6. Determine a distribuição percentual de macronutrientes para um indivíduo de 30 anos ativo que consome uma alimentação de 3000 kcal. Considere as seguintes quantidades de energia: proteínas 300 kcal, carboidratos 1950 kcal e lipídios 750 kcal.
7. Referente ao caso anterior, cuja dieta é de 3000 kcal (carboidratos 1950 kcal; PTN 300 kcal; LIP 750 kcal), qual é a quantidade em gramas dos respectivos macronutrientes?
8. Avalie a proporção de lipídios totais e ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados em relação ao valor energético do lanche a seguir:

Lanche: pão integral – 50 g; requeijão – 15 g; iogurte natural – 150 mL; morango – 30 g; linhaça –

20 g.

a) Preencha o quadro a seguir:

Composição nutricional do lanche em macronutrientes (CHO, PTN e lipídios), fibra alimentar e ácidos graxos.

Alimentos	g	VE (kcal)	Lipídios (g)	PTN (g)	CHO (g)	Sat(g)	Poli(g)	Mono (g)	Trans(g)	Fibra(g)
Pão integral	50	126,5	1,85	4,7	24,95	0,35	0,55	0,4	0,28	3,45
Requeijão	15	38,55	3,51	1,44	0,36	2,05	0,045	0,96	0,66	NA
Iogurte natural	150	76,5	4,5	6,15	2,85	2,7	0,15	1,35	-	NA
Morango	30	9	0,09	0,27	2,04	-	-	-	-	0,51
Linhaça	20	99	6,46	2,82	8,66	0,84	5,06	1,42	-	6,7
Total	-									

b) Sobre os valores anteriores, preencha o quadro a seguir e realize as transformações de gramas em energia e depois descubra a % para que seja possível realizar as análises (adequado, inadequado).

				Distribuição ideal – recomendações	Análise
	Gramas	kcal	%		
CHO				45 – 65% VET	
PTN				10 – 35% VET	

Lipídios				20 – 35% do VET	
Total de energia					
Saturado				Até 10% do VET	
Poli				10%	
Mono				>10%	
Trans				Até 1%	

9. A tabela a seguir contém os alimentos que fazem parte do almoço de um adulto. Preencha os campos de carboidratos, proteínas e lipídios utilizando a tabela 2 de composição centesimal.

Tabela 1: Composição de alimentos do almoço de um adulto

Alimento	Medida caseira	Peso / volume	Calorias (kcal)	CHO (g)	Proteína (g)	Lipídio (g)
Almoço						
Arroz cozido	4 colheres (sopa)	60 g	98,4			
Batata-doce cozida	3 colheres (servir)	90 g	92,7			
Feijão cozido	2 colheres (sopa)	34 g	23,5			
Bife grelhado	1 unidade pequena	80 g	182,4			
Alface americana	3 folhas médias	30 g	5,7			
Tomate	2 fatias médias	30 g	7,2			
Abobrinha refogada	1 colher (sopa)	20 g	20,6			
Mamão papaia	1/2 unidade pequena	150 g	54			
TOTAL						

Tabela 2: Composição centesimal (100 g) de alimentos

Alimento	Calorias (kcal)	CHO (g)	Proteína (g)	Lipídio (g)
Arroz cozido	164	32	2,0	3,0
Batata-doce cozida	103	24	1	0,3
Feijão cozido	69	12	4	0,3
Bife grelhado	228	0	28	13
Alface americana	19	3	1	0,2
Tomate	24	5	1	0,3
Abobrinha refogada	103	11	2	5
Mamão papaia	36	8	0,5	0,1

a) Calcule o total de kcal da refeição e em seguida calcule a porcentagem dos macronutrientes.

Total de kcal _____

Proteínas _____

Carboidratos _____

Lipídios _____

10. Calcule o Valor Calórico Total (VCT), a porcentagem de proteína e o NDPcal% das refeições do quadro a seguir. Utilize os resultados para avaliar a qualidade proteica de cada refeição.

Almoço 1	Almoço 2
Arroz cozido – 150 g Feijão cozido – 90 g Alface – 15 g Tomate – 50 g Batata – 80 g Óleo vegetal – 15 g	Arroz cozido – 170 g Carne de vaca magra – 150 g Alface – 15 g Tomate – 50 g Óleo vegetal – 15 g

Informações complementares para os cálculos

Alimento	Calorias (kcal/100 g de alimento)	Proteínas (g/100 g de alimento)
Arroz polido cozido	167	2,3
Feijão	67	4,4
Alface	15	1,3
Tomate	21	0,8
Batata	75	1,8
Carne de vaca magra	146	21,5
Óleo vegetal	884	-

Fonte: ENDEF. Tabelas de composição de alimentos. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1996.

11. Analise as seguintes dietas quanto às recomendações de macronutrientes.

a) VET = 2100 kcal. Avalie segundo as DRIs

Nutrientes	Valor ingerido	Valor ingerido em percentual	Valor recomendado	Adequação
Proteínas	378 kcal			
Gorduras	74,7 g			
Carboidratos	262,5 g			

b) VET 1694 kcal. Avalie segundo FAO/OMS.

Nutrientes	Valor ingerido	Valor ingerido em calorias	Valor recomendado	Adequação
Proteínas	13%			
Gorduras	27%			
Carboidratos	60%			

12. Sabendo-se que um indivíduo do gênero masculino consome diariamente 2.080 kcal e que a quantidade de proteína corresponde a 140 g e os carboidratos correspondem a 1.070 kcal, preencha as lacunas da tabela a seguir:

	Carboidratos	Proteínas	Lipídios	Total
Gramas	_____ g	140 g	_____ g	XXXXXXX
Valor energético	1070 kcal	_____ kcal	_____ kcal	2080 kcal
% do Valor Energético Total (VET)	_____ %	_____ %	_____ %	100%
Distribuição percentual de macronutrientes recomendada – DRIs				

ANEXOS

Cálculo do peso ideal ou peso esperado

1. Índice de Massa Corpórea (IMC)

1.1 Adultos

$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso (kg)}}{\text{Altura (m)}^2}$$

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2000).

Tabela 1. Classificação do IMC para adultos de ambos os sexos

CLASSIFICAÇÃO DO IMC			
	< 18,5	=	Abaixo do peso (desnutrição)
	18,5 – 24,99	=	Normal (eutrófico)
	25,0 – 29,99	=	Pré-obeso
	30,0 – 34,99	=	Obesidade I
	35,0 – 39,99	=	Obesidade II
	≥40,0	=	Obesidade III

Fonte: OMS (2000).

1.2 Pessoas idosas (>60 anos)

Tabela 2: Classificação do estado nutricional segundo IMC para pessoas idosas de ambos os sexos

Classificação	IMC (kg/m ²)
Desnutrição	< 22
Eutrofia	22 – 27
Obesidade	> 27

Fonte: Lipschitz (1994).

Tabela 3: Classificação do estado nutricional segundo IMC para pessoas idosas de ambos os sexos, segundo Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) (2002)

Classificação	IMC (kg/m ²)
Baixo peso	< 23
Eutrofia	23 – 27,9
Sobrepeso	28 – 29,9
Obesidade	≥ 30

Fonte: Opas (2002).

2. Peso teórico adultos

$$\text{Peso ideal} = \text{IMC ideal (kg/m}^2\text{)} \times \text{estatura (m}^2\text{)}$$

Fonte: OMS (2000).

3. Cálculo do IMC e dos pesos teóricos, baseado no IMC proposto por Who (2000).

3.1 Pesos mínimo, médio e máximo para adultos

1. Peso mínimo = IMC = 18,5 kg/m²
2. Peso médio = IMC = 21,7 kg/m² ou $\frac{(\text{PESO MÍNIMO} + \text{PESO MÁXIMO})}{2}$
3. Peso máximo = IMC = 24,9 kg/m²

3.2 Pesos mínimo, médio e máximo para pessoas idosas

- Peso mínimo = IMC = 23 kg/m²
- Peso médio = IMC = 25,5 ou $\frac{(\text{PESO MÍNIMO} + \text{PESO MÁXIMO})}{2}$
- Peso máximo = IMC = 27,9 kg/m²

Fonte: OPAS (2002).

4. Estimativa do GEB

4.1 Cálculos pelos métodos da FAO/OMS (2004)

Quadro 1. Equações para cálculo da TMB sugeridas para uso internacional pela FAO/WHO/UNU (2004)

Idade (anos)	Homens – TMB (kcal/dia)	Mulheres – TMB (kcal/dia)
< 3	$(59,512 \times P) - 30,4$	$(58,317 \times P) - 31,1$
3 – 9,9	$(22,706 \times P) + 504,3$	$(20,315 \times P) + 485,9$

10 – 17,9	$(17,686 \times P) + 658,2$	$(13,384 \times P) + 692,6$
18 – 29,9	$(15,057 \times P) + 692,2$	$(14,818 \times P) + 486,6$
30 – 59,9	$(11,472 \times P) + 873,1$	$(8,126 \times P) + 845,6$
≥ 60	$(11,711 \times P) + 587,7$	$(9,082 \times P) + 658,5$

Fonte: FAO/OMS (2004).

Quadro 2. Fator atividade física (FAF) (FAO/OMS, 2004)

Natureza da atividade	FAF
Sedentária ou leve	1,53
Ativa	1,76
Muito ativa	2,25

Fonte: FAO/OMS (2004).

4.2 DRIs

Equações de EER segundo faixa etária, sexo e nível de atividade física (NAF): Crianças e adolescentes (DRI, 2023)

Faixa etária	Sexo	NAF	EER
0 – 2,99 meses	M	-	$-716,45 - \text{idade} + (17,82 \times \text{altura}) + (15,06 \times \text{peso}) + 200$
	F	-	$-69,15 + (80 \times \text{idade}) + (2,65 \times \text{altura}) + (54,15 \times \text{peso}) + 180$
3 – 5,99 meses	M	-	$-716,45 - \text{idade} + (17,82 \times \text{altura}) + (15,06 \times \text{peso}) + 50$
	F	-	$-69,15 + (80 \times \text{idade}) + (2,65 \times \text{altura}) + (54,15 \times \text{peso}) + 60$
6 a 35,99 meses	M	-	$-716,45 - \text{idade} + (17,82 \times \text{altura}) + (15,06 \times \text{peso}) + 20$
	F	-	$-69,15 + (80 \times \text{idade}) + (2,65 \times \text{altura}) + (54,15 \times \text{peso}) + 20$ (6 a 12 meses)
		-	$-69,15 + (80 \times \text{idade}) + (2,65 \times \text{altura}) + (54,15 \times \text{peso}) + 15$ (12 a 35 meses)
		-	
3 a 13,99 anos	M	Sedentário	$-447,51 + (3,68 \times \text{idade}) + (13,01 \times \text{altura}) + (13,15 \times \text{peso}) + 20/15/25^a$
		Leve	$19,12 + (3,68 \times \text{idade}) + (8,62 \times \text{altura}) + (20,28 \times \text{peso}) + 20/15/25^a$
		Ativo	$-388,19 + (3,68 \times \text{idade}) + (12,66 \times \text{altura}) + (20,46 \times \text{peso}) + 20/15/25^a$
		Muito ativo	$-671,75 + (3,68 \times \text{idade}) + (15,38 \times \text{altura}) + (23,25 \times \text{peso}) + 20/15/25^a$
	F	Sedentário	$55,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (8,43 \times \text{altura}) + (17,07 \times \text{peso}) + 15/30^b$
		Leve	$-297,54 - (22,25 \times \text{idade}) + (12,77 \times \text{altura}) + (14,73 \times \text{peso}) + 15/30^b$
		Ativo	$-189,55 - (22,25 \times \text{idade}) + (11,74 \times \text{altura}) + (18,34 \times \text{peso}) + 15/30^b$
		Muito ativo	$-709,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (18,22 \times \text{altura}) + (14,25 \times \text{peso}) + 15/30^b$
	M	Sedentário	$-447,51 + (3,68 \times \text{idade}) + (13,01 \times \text{altura}) + (13,15 \times \text{peso}) + 20$
		Leve	$19,12 + (3,68 \times \text{idade}) + (8,62 \times \text{altura}) + (20,28 \times \text{peso}) + 20$
		Ativo	$-388,19 + (3,68 \times \text{idade}) + (12,66 \times \text{altura}) + (20,46 \times \text{peso}) + 20$
		Muito ativo	$-671,75 + (3,68 \times \text{idade}) + (15,38 \times \text{altura}) + (23,25 \times \text{peso}) + 20$
14 a 18,99 anos	F	Sedentário	$55,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (8,43 \times \text{altura}) + (17,07 \times \text{peso}) + 20$
		Leve	$-297,54 - (22,25 \times \text{idade}) + (12,77 \times \text{altura}) + (14,73 \times \text{peso}) + 20$
		Ativo	$-189,55 - (22,25 \times \text{idade}) + (11,74 \times \text{altura}) + (18,34 \times \text{peso}) + 20$
		Muito ativo	$-709,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (18,22 \times \text{altura}) + (14,25 \times \text{peso}) + 20$

^a Idade em anos; Peso em kg; Altura em cm

^a Necessidade de energia para crescimento para meninos: 3 anos = 20 kcal/d; 4 a 8 anos: 15 kcal/d; 9 a 13 anos: 25 kcal/d

^b Necessidade de energia para crescimento para meninas: 3 anos = 15 kcal/d; 4 a 8 anos: 15 kcal/d; 9 a 13 anos: 30 kcal/d

Equações de EER segundo faixa etária, sexo e nível de atividade física (NAF): Adultos (DRI, 2023)

19 anos e +	M	Sedentário	$753,07 - (10,83 \times \text{idade}) + (6,50 \times \text{altura}) + (14,10 \times \text{peso})$
		Leve	$581,47 - (10,83 \times \text{idade}) + (8,30 \times \text{altura}) + (14,94 \times \text{peso})$
		Ativo	$1.004,82 - (10,83 \times \text{idade}) + (6,52 \times \text{altura}) + (15,91 \times \text{peso})$
		Muito ativo	$- 517,88 - (10,83 \times \text{idade}) + (15,61 \times \text{altura}) + (19,11 \times \text{peso})$
	F	Sedentário	$584,90 - (7,01 \times \text{idade}) + (5,72 \times \text{altura}) + (11,71 \times \text{peso})$
		Leve	$575,77 - (7,01 \times \text{idade}) + (6,60 \times \text{altura}) + (12,14 \times \text{peso})$
		Ativo	$710,25 - (7,01 \times \text{idade}) + (6,54 \times \text{altura}) + (12,34 \times \text{peso})$
		Muito ativo	$511,83 - (7,01 \times \text{idade}) + (9,07 \times \text{altura}) + (12,56 \times \text{peso})$

* Idade em anos; Peso em kg; Altura em cm

Equações de EER segundo faixa etária, sexo e nível de atividade física (NAF): Gestantes (DRI, 2023)

2° e 3° semestres de gestação	Sedentário	$1.131,20 - (2,04 \times \text{idade}) + (0,34 \times \text{altura}) + (12,15 \times \text{peso}) + (9,16 \times \text{Idade gestacional}) + \text{energia de depósito}^{**}$
	Leve	$693,35 - (2,04 \times \text{idade}) + (5,73 \times \text{altura}) + (10,20 \times \text{peso}) + (9,16 \times \text{Idade gestacional}) + \text{energia de depósito}^{**}$
	Ativo	$- 223,84 - (2,04 \times \text{idade}) + (13,23 \times \text{altura}) + (8,15 \times \text{peso}) + (9,16 \times \text{Idade gestacional}) + \text{energia de depósito}^{**}$
	Muito ativo	$- 779,72 - (2,04 \times \text{idade}) + (18,45 \times \text{altura}) + (8,73 \times \text{peso}) + (9,16 \times \text{Idade gestacional}) + \text{energia de depósito}^{**}$

* Idade em anos; Peso em kg; Altura em cm; Idade gestacional em semanas

** Energia de depósito: Baixo peso: 300 kcal/dia; Eutrofia: + 200 kcal/dia; Sobre peso: + 150 kcal/dia; Obeso: + 50 kcal/dia.

I

Equações de EER segundo faixa etária, sexo e nível de atividade física (NAF): Lactantes que oferecem aleitamento materno exclusivo (0 a 6 meses pós parto) - (DRI, 2023)

19 anos ou +	Sedentário	$584,90 - (7,01 \times \text{idade}) + (5,72 \times \text{altura}) + (11,71 \times \text{peso}) + 540 - 140$
	Leve	$575,77 - (7,01 \times \text{idade}) + (6,60 \times \text{altura}) + (12,14 \times \text{peso}) + 540 - 140$
	Ativo	$710,25 - (7,01 \times \text{idade}) + (6,54 \times \text{altura}) + (12,34 \times \text{peso}) + 540 - 140$
	Muito ativo	$511,83 - (7,01 \times \text{idade}) + (9,07 \times \text{altura}) + (12,56 \times \text{peso}) + 540 - 140$
< 19 anos	Sedentário	$55,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (8,43 \times \text{altura}) + (17,07 \times \text{peso}) + 540 - 140$
	Leve	$- 297,54 - (22,25 \times \text{idade}) + (12,77 \times \text{altura}) + (14,73 \times \text{peso}) + 540 - 140$
	Ativo	$- 189,55 - (22,25 \times \text{idade}) + (11,74 \times \text{altura}) + (18,34 \times \text{peso}) + 540 - 140$
	Muito ativo	$- 709,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (18,22 \times \text{altura}) + (14,25 \times \text{peso}) + 540 - 140$

* Idade em anos; Peso em kg; Altura em cm; Idade gestacional em semanas

Equações de EER segundo faixa etária, sexo e nível de atividade física (NAF): Lactantes (7 a 12 meses pós parto) - (DRI, 2023)

19 anos ou +	Sedentário	$584,90 - (7,01 \times \text{idade}) + (5,72 \times \text{altura}) + (11,71 \times \text{peso}) + 380$
	Leve	$575,77 - (7,01 \times \text{idade}) + (6,60 \times \text{altura}) + (12,14 \times \text{peso}) + 380$
	Ativo	$710,25 - (7,01 \times \text{idade}) + (6,54 \times \text{altura}) + (12,34 \times \text{peso}) + 380$
	Muito ativo	$511,83 - (7,01 \times \text{idade}) + (9,07 \times \text{altura}) + (12,56 \times \text{peso}) + 380$
< 19 anos	Sedentário	$55,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (8,43 \times \text{altura}) + (17,07 \times \text{peso}) + 380$
	Leve	$- 297,54 - (22,25 \times \text{idade}) + (12,77 \times \text{altura}) + (14,73 \times \text{peso}) + 380$
	Ativo	$- 189,55 - (22,25 \times \text{idade}) + (11,74 \times \text{altura}) + (18,34 \times \text{peso}) + 380$
	Muito ativo	$- 709,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (18,22 \times \text{altura}) + (14,25 \times \text{peso}) + 380$

5. Cálculo da distribuição calórica da dieta

5.1 Valor calórico da dieta (VCT) x % de kcal do nutriente = número de calorias do nutriente

$$\frac{\text{número de calorias do nutriente}}{\text{número de calorias por grama do nutriente}} = \text{gramas do nutriente}$$

5.2 Para calcular a distribuição calórica de uma dieta de composição conhecida

- Gramas de proteína da dieta x 4 kcal = número de calorias de proteína
- Gramas de carboidrato da dieta x 4 kcal = número de calorias de carboidrato
- Gramas de lipídios da dieta x 9 kcal = número de calorias de lipídios

kcal de proteína + kcal de carboidrato + kcal de lipídios => **TOTAL CALÓRICO DA DIETA**

5.3 Para determinar a porcentagem do VCT de macronutrientes

$\frac{\text{kcal do nutriente}}{\text{Total kcal da dieta}} \times 100 = \% \text{ do total de kcal do nutriente}$

Total kcal da dieta

6. NPU E NDPCAL

NPU = utilização de proteína líquida, que é obtida por meio dos fatores de correção. Deve-se multiplicar a quantidade de proteína de cada fonte pelo fator de correção correspondente.

Fatores de correção:

- proteína de origem animal – **0,7**
- proteína de leguminosas – **0,6**
- proteína de cereais, frutas, vegetais – **0,5**

NPU = proteína (g) x fator correção => somar todas as proteínas líquidas do cardápio (considerando cada fator de correção).

NDPCal – é a quantidade de calorias fornecidas pela proteína líquida do cardápio (NPU). Para calcular o NPCAL, basta multiplicar o valor proteico de cada alimento do cardápio pelo valor calórico da proteína.

$$\text{NPCaL} = \text{NPU (g)} \times 4 \text{ calorias}$$

$$\text{NDPCal\%} = \frac{\text{NPCal} \times 100}{\text{VET (Valor Energético Total)}}$$

No Brasil, esse indicador é utilizado no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) que recomenda refeições com valores de NDPCal% entre 6 e 10%.

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 1

1. Defina dietética, necessidades nutricionais e recomendações nutricionais.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

2. Comente sobre a importância das Leis de Escudero.

[illegible]

Visto do docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 2

1. Comente detalhadamente sobre NDPcal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

2. Qual é a aplicabilidade da EAD, RDA, AI e UL?

[illegible]

Visto do docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 3

1. Classifique carboidratos, proteínas e lipídios.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

2. Qual a diferença entre alimentos minimamente processados, processados e ultraprocessados?

[illegible]

Visto do docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 4

1. Após atendimento nutricional a um estudante de 24 anos de idade, do sexo masculino, praticante de natação, obteve-se da análise da dieta, referida pelo paciente, um VCT de 3250 kcal, com a distribuição dos macronutrientes em:

Carboidratos = 39,90% Lipídios = 29,72% Proteínas = 30,38%

Com base em tais dados, determine qual a quantidade de calorias fornecida por cada macronutriente.

2. A dieta acima, referida pelo paciente, apresenta quantos gramas de carboidratos, lipídios e proteínas, respectivamente?

Visto do docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 5

1. Considere um homem de 35 anos, sedentário, com estatura de 1,83 m e peso corporal de 95 kg. Calcule seu IMC, classifique seu estado nutricional, calcule o peso mínimo, o médio e o máximo e sua NEE.

Considere: (sedentário): $EER = 753,07 - (10,83 \times idade) + (6,50 \times altura) + (14,10 \times peso)$

2. Considere uma corredora amadora, praticante de atividade física diária, por 6 horas, 35 anos, com estatura de 1,56 e peso corporal de 49 kg. Deverá participar de uma corrida de rua e precisa que seu IMC seja calculado e classificado. Calcule seu peso mínimo, médio e máximo e sua NEE.

Muito ativa: $EER = 511,83 - (7,01 \times idade) + (9,07 \times altura) + (12,56 \times peso)$

Visto do docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 6

1. Cite 5 recomendações básicas para uma alimentação saudável.

2. Discuta resumidamente sobre guia alimentar e orientação de práticas alimentares saudáveis.

Visto do docente: _____